

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Numpy - manipulação de array

Aula 2

Código da aula: `[[DADOS]ANO1C2B3S22A2`

Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana

20

Numpy – acesso,
inspeção e índice

semana

21

Numpy – operação
de arrays

semana

22

Você está aqui!
Numpy –
manipulação de
array

Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Numpy - manipulação de array

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S22A2

22



Objetivos da aula

- Conhecer as manipulações de arrays usando a biblioteca NumPy;
- Conhecer o MNIST.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o conceito

Reshape – Numpy

O reshape do Numpy redimensiona os dados na nova dimensão sem alterar seus elementos.

Observe o exemplo ao lado.

Há formas diferentes em redimensionar o array.

Veja, também, que não há diferença entre: `a.reshape(3,2)` e `a.reshape(3,-1)`.



Tome nota

Quando se usa o -1 em uma das dimensões, o NumPy a ajusta para que o número total de elementos permaneça o mesmo. Isso é útil quando deseja-se manter uma dimensão fixa (como o número de linhas) e permitir que o NumPy calcule a outra dimensão de forma dinâmica.

```
a = np.array([[1,2,3], [4,5,6]])
```

```
a
```

```
array([[1, 2, 3],  
       [4, 5, 6]])
```

```
np.reshape(a, 6)
```

```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
```

```
a.reshape(6)
```

```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
```

```
a.reshape(3,2)
```

```
array([[1, 2],  
       [3, 4],  
       [5, 6]])
```

```
a.reshape(3,-1)
```

```
array([[1, 2],  
       [3, 4],  
       [5, 6]])
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Reshape – Numpy

Exemplo 1

Redimensionando uma matriz 1D para uma matriz 2D com número de colunas calculado automaticamente:

```
import numpy as np

# Criando um array 1D com 12 elementos
original_array = np.arange(12)

# Redimensionando para uma matriz 2D com 3 linhas e número de colunas calculado automaticamente
reshaped_array = original_array.reshape(3, -1)

print("Array original:\n", original_array)
print("Array redimensionado:\n", reshaped_array)
```

```
Array original:
[ 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11]
Array redimensionado:
[[ 0  1  2  3]
 [ 4  5  6  7]
 [ 8  9 10 11]]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Reshape – Numpy

Exemplo 2

Redimensionando uma imagem em escala de cinza para um tamanho padrão:

```
# Suponha que você tenha uma imagem em escala de cinza representada como uma matriz  
# com dimensões desconhecidas (por exemplo, 200x150)  
  
# Redimensionando para um tamanho padrão de 128x128  
resized_image = original_image.reshape(128, -1)  
  
print("Dimensões originais da imagem:", original_image.shape)  
print("Dimensões da imagem redimensionada:", resized_image.shape)
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Reshape – Numpy

Exemplo 3

Redimensionando um array 1D para uma matriz 3 x 3 com número de colunas calculado automaticamente:

```
# Criando um array 1D com 9 elementos
array_1d = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

# Redimensionando para uma matriz 3x3 com número de colunas calculado automaticamente
array_resaped = array_1d.reshape(3, -1)

print("Array original:\n", array_1d)
print("Array redimensionado:\n", array_resaped)
```

```
Array original:
[1 2 3 4 5 6 7 8 9]
Array redimensionado:
[[1 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Exercícios

- 1) Dado o seguinte array, realize um reshape (redimensionamento) para obter uma matriz 3 x 4.

```
array([ 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11])
```

- 2) Considere o array abaixo e faça o reshape para obter um array unidimensional.

```
array([[1, 2, 3],  
       [4, 5, 6]])
```

- 3) Crie um array 2D com 6 elementos e, em seguida, redimensione-o para obter uma matriz 3 x 2.

Exercícios

4) Dado o array abaixo, realize um reshape para obter uma matriz 2 x 3.

```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
```

5) Crie um array 1D com 8 elementos e, em seguida, redimensione-o para obter uma matriz 4 x 2.

6) Dado o array abaixo, faça um reshape para obter um array unidimensional.

```
array([[10, 20],  
       [30, 40]])
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Exercícios

- 7) Crie um array 1D com 9 elementos e, em seguida, redimensione-o para obter uma matriz 3 x 3.
- 8) Dado o array abaixo, faça um reshape para obter um array unidimensional.

```
array([[1, 2],  
       [3, 4],  
       [5, 6]])
```

- 9) Crie um array 1D com 10 elementos e, em seguida, redimensione-o para obter uma matriz 5 x 2.
- 10) Dado o array abaixo, realize um reshape para obter uma matriz 2 x 4.

```
array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a função do reshape no NumPy?

Redimensionar a matriz
sem alterar seus dados

Ordenar os elementos da
matriz em ordem crescente

Calcular a média dos
elementos da matriz

Converter a matriz em
uma lista



Vamos
fazer um
quiz

Qual o resultado do código abaixo?

```
import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
reshaped_arr = arr.reshape(2, 3)
print(reshaped_arr)
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Erro de sintaxe



Vamos
fazer um
quiz

Qual o resultado do código abaixo?

```
import numpy as np

arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
reshaped_arr = arr.reshape(-1)
reshaped_arr
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook

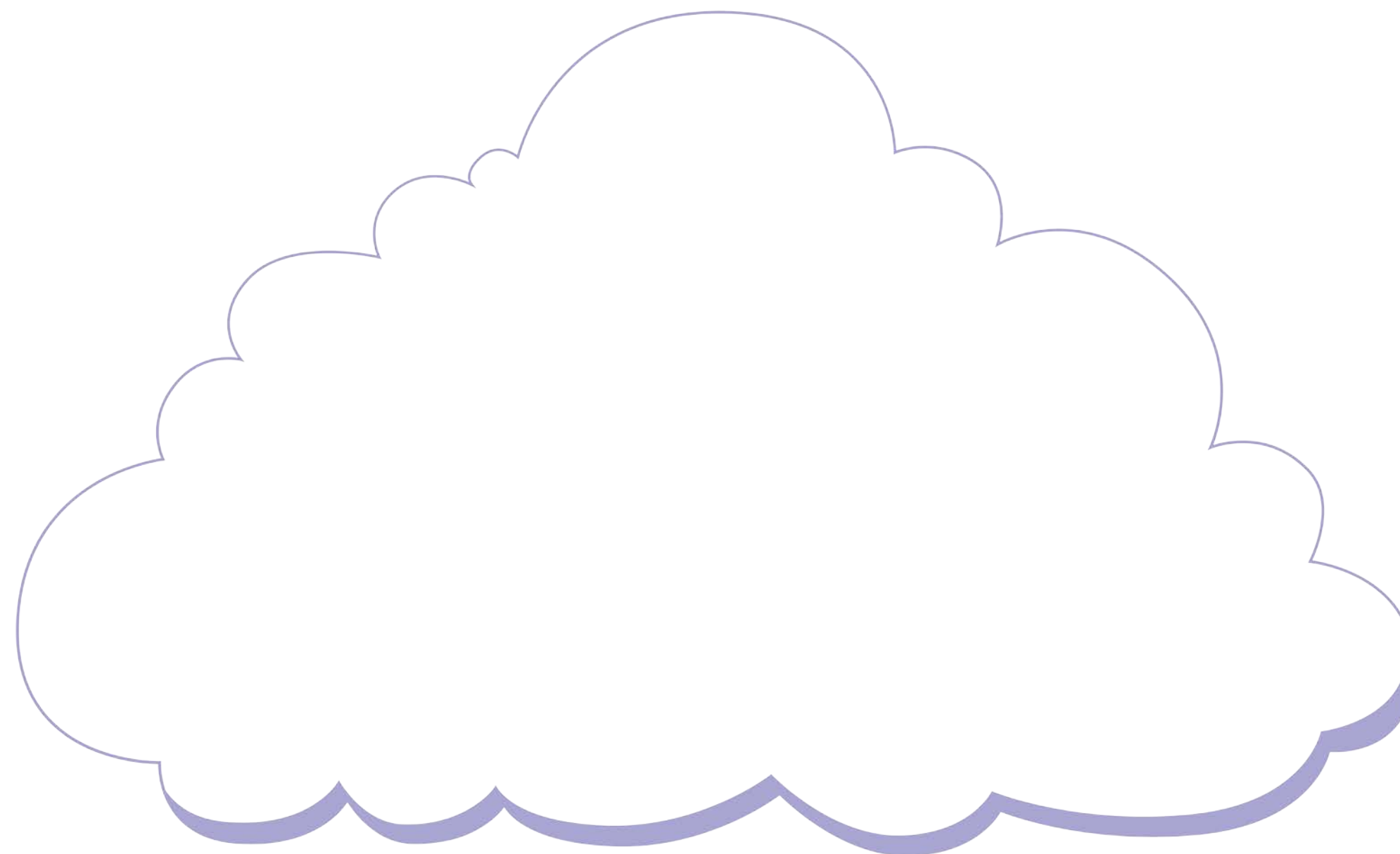
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

[[1, 2], [3, 4], [5, 6]]

[[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

Erro de sintaxe

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então, ficamos assim...

- 1** O MNIST é um banco de imagens manuscritas.
- 2** Para transformar uma imagem em números, usamos o Numpy.
- 3** Para redimensionar (remodelar) os arrays (matrizes) usamos a função reshape do Numpy.

Saiba mais

E que tal aproveitar o momento para relembrar dimensões dos arrays? Conheça mais no curso da Alura:

ALURA. *NumPy*: análise numérica eficiente com Python. Disponível em: <https://www.alura.com.br/curso-online-numpy-analise-numerica-eficiente-pythons>. Acesso em: 20 jun. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

NUMPY. *Página inicial*: versão 1.26.0, 16 set. 2023. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**